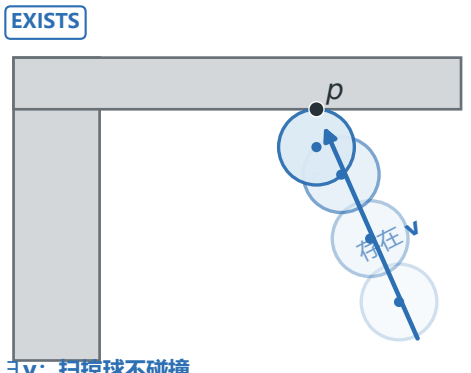
可达性是有限尺寸工具的无碰撞直线逼近问题

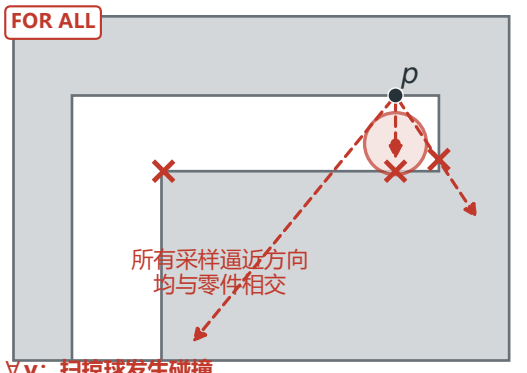
点 p 可达 $\iff$ 存在下半球方向 $\mathbf{v}$，半径 r 的球从外部沿直线逼近 p 且不与零件相交

(a) 开阔下朝面



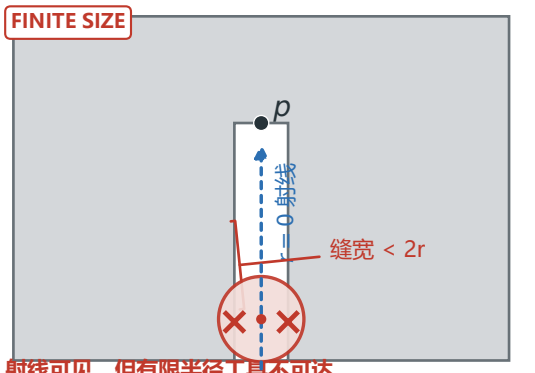
∃v：扫掠球不碰撞

(b) 盲腔 / 再入几何



∀v：扫掠球发生碰撞

(c) 窄缝



射线可见，但有限半径工具不可达

几何代理仅建模零件遮挡；不建模基板、刀柄、姿态连续性或工艺可实施性